

2 以上の整数で, 1 とそれ自身以外に正の約数を持たない数を素数という. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(x) = x^3 + 10x^2 + 20x$ とする. $f(n)$ が素数となるような整数 n をすべて求めよ.

(2) a, b を整数の定数とし, $g(x) = x^3 + ax^2 + bx$ とする. $g(n)$ が素数となるような整数 n の個数は 3 個以下であることを示せ.